

实验报告

序号: 张闰午
日期: 年 月 日

课程名称: 物理实验BI 实验名称: 示波器 实验日期: 2024 年 5 月 22 日 下午
班 级: 63012315 座位号: 8 学 号: 1120233329 姓 名: 陈墨霏

一、实验目的

- (1) 学习示波器的结构和工作原理。
- (2) 掌握用示波器观测未知信号各种参数的方法。
- (3) 掌握函数信号发生器的操控方法。

二、实验仪器

TDS210 数字实时示波器、EE1642B1 函数信号发生器、待测信号源。

三、示波器的结构和工作原理

示波器的结构和工作原理是用来显示信号的。从广义上说,信号是随时间变化的物理量,例如,随时间变化的压力、光强、速度、温度等等。通过传感器将变化的物理量转变为变化规律相同的电压量,而输入示波器的信号都是电压信号。本实验不讲传感器。当显示电压信号时,示波器屏幕上垂直方向为电压,水平方向为时间。示波器分为数字式和模拟式两大类。这里只介绍数字示波器,它由前置信号处理电路、高速模-数转换电路、中央处理器、存储器 and 液晶显示器(包括驱动电路)组成。本实验学习TDS210数字示波器,它的面板如图6-1所示。

前面板上的按钮分为菜单按钮和动作按钮。对于菜单按钮,每按一次,都会在显示屏的右侧显示相应的菜单,通过对每个菜单框边上的选项按钮,可以更换菜单框中的内容或改变菜单中的内容。对于动作按钮,每按一次,示波器会根据该按钮的功能在其内部进行一系列的设置。另外还有几个按钮可以对显示屏上的波形直接调节。

前面板可分为6个功能区,即:①信号连接区;②总体控制功能区;③垂直控制功能区;④水平控制功能区;⑤触发控制功能区;⑥显示区。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

四、实验内容

1. 学习示波器的基本操作

(1) 自检

将测试探头连接到示波器的测量输入通道上,然后把示波器探头上的圆导线夹夹住信号连接“探头补偿”的下片,用探针钩住它的上片。开机直到显示屏显示已通过所有自检。

(2) 按下“自动设置”按钮,示波器屏幕上将显示CH1通道上的正弦信号。

(3) 基本操作

根据屏幕右边菜单上的提示,可立即读出该波形的频率为1.000kHz,周期为1.000ms和幅值(峰-峰值)为5V左右。如果没有或不全,则自己测试出来。

① 旋转垂直控制功能区的CH1通道的“位置”旋钮和“伏/格”旋钮,观察图形及标尺系数(伏/格)的变化。

② 旋转水平控制功能区的“位置”旋钮和“秒/格”旋钮,观察图形及标尺系数(伏/格)的变化。

③ 旋转“触发电平”旋钮,观察显示屏中位置S处的“触发电平指针”的变化及波形的稳定性。轻按设为50%“触发”键,可使滚动的波形立即稳定。

2. 用示波器进行简单测量

测量一个幅值和周期(频率)未知的信号:

(1) 用同轴电缆把待测信号源的输出端(输出1)连接到示波器的CH1插座上,开启待测信号源的电源,并按下标有“未知”的按钮。

(2) 按示波器上“自动设置”按钮,示波器将把CH1上的待测信号波形显示在屏幕上。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(3) 按下"MEASURE"按钮,同时对菜单进行相应的设置,然后记录到屏幕上显示出的待测信号的周期、频率和峰-峰值电压

(4) 用光标测量法,对待测信号的周期和峰-峰值电压进行测量,并和自动测量的结果进行对照。

注意:被测波形在屏幕上要尽量显示得大一些。

3. 学习信号发生器的使用、交直流混合信号的获得、脉冲和锯齿波参数的设置
① 本实验使用"EE1642B"型函数信号发生器/计数器。

(1) 用电缆把信号发生器的输出端7(50)和示波器的CH2通道插座相连

(2) 使信号发生器输出交直流混合信号 $y = 4 + 3\sin(2000\pi t)$, 其中交流部分为 1.000kHz 频率和 5V 峰值的正弦波, 直流为 4V 。用信号发生器调节这些值的大小, 其上的显示值仅供参考, 而以示波器的显示值为准。步骤如下:

① 按压示波器的"CH1菜单"按钮, 弹出菜单, 选择"耦合"为"直流", 此时CH1处于"直流耦合"状态。

② 按压信号发生器的"函数输出波形选择"按钮12, 选择输出波形为正弦波。把"SYM"旋钮逆时针转到OFF位置。

③ 按压"频率范围选择"按钮, 使其处于 $\times 1\text{kHz}$ 档, 同时, 用示波器测量该信号的频率。仔细调节"频率微调"旋钮, 使示波器屏幕上的频率显示为 1.000kHz 。

④ 调节"AMP"旋钮, 直到示波器的测量菜单上该信号峰-峰值电压为 10.0V , 这就得到了信号的交流部分。

(3) 用光标法测量窄脉冲中的宽度和周期。

① 逆时针旋转"OFFSET"旋钮, 去除波形中的直流分量;

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

② 按压“函数波形选择”按钮12,使输出波形为矩形波;
③ 顺时针旋转“SYN”旋钮到底,把矩形波变为上窄下宽的脉冲波;
注意:调节“秒/格”旋钮,尽量把脉冲波展宽,以提高测量精度。

④ 用光标法测量窄脉冲中的宽度和周期

(4). 用光标法测量锯齿波的上升沿(从左至右上升的一枚)时间和周期。

① 保持上述仪器状态不变,按压信号发生器的“波形选择”按钮12,选择输出波形为“三角波”

② 调节“秒/格”旋钮,尽量把锯齿波展宽,以提高测量精度。

③ 用光标法测量该锯齿波的上升沿时间和周期。

4. 观测单次脉冲信号

(1) 将待测信号源输出接示波器的CH1通道。

(2) 将其“输出信号类型”组合按钮选择“鼠标器”

(3) 先后按下示波器的“自动设置”和“MEASURE”按钮,使示波器处于测量状态。

(4) 根据对被测信号估计,调节示波器使其处于适当的测量状态,以捕捉到被测信号的完整波形。

(5) 按压“TRIGGER菜单”按钮,“触发方式”选择“单次触发”,这时示波器上应没有信号波形

(6) 固定“鼠标器”单击左键,这时示波器上就会出现这个脉冲信号的整体波形。使用“秒/格”旋钮对它进行水平扩展,并用光标法对每个脉冲宽度(时间)进行精确测量,不用脉冲展宽,记录波形及时间参量。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

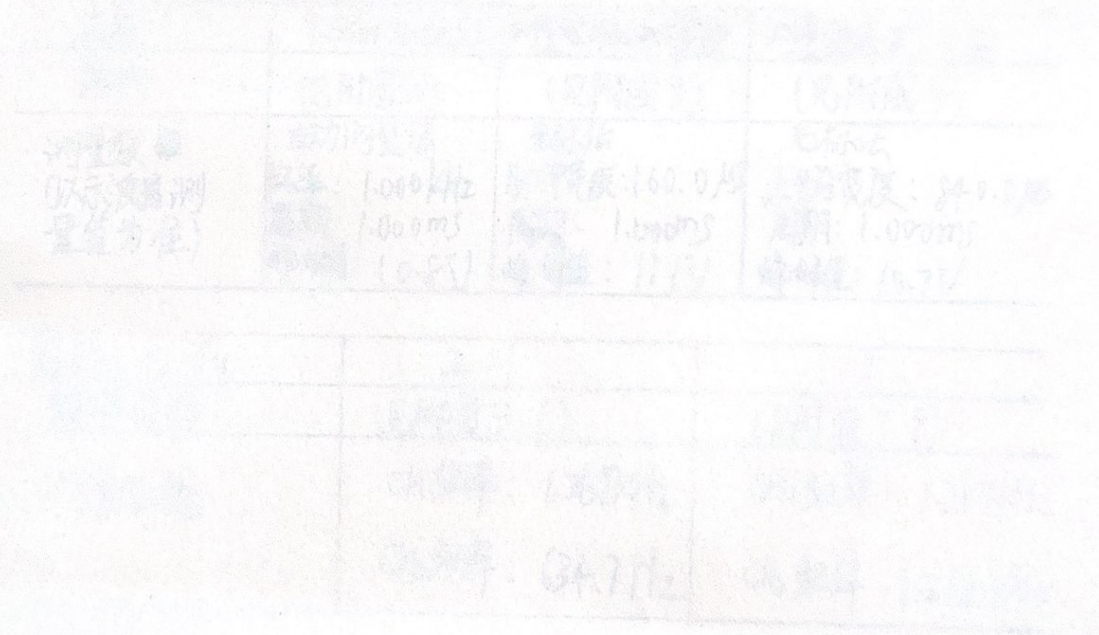
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(7) 重复对单次脉冲信号采样:

选择“触发方式”为“自动”，1~2s后，屏幕上原来采样的单次脉冲信号就会被清除。然后再进入“单次触发”状态即可。

(8) 重复上述步骤，对鼠标器的右键建输出脉冲信号进行观察和测量。记录波形及时间参数。

在实验报告中，要求对实验内容3,4,5用坐标纸作图，标明相应的电平及参数。



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

数据记录

未知信号测量	峰-峰值(V _{p-p})	周期	频率
"自动测量"法	4.16V	788.0μs	1.269kHz
"光标测量"法	4.16V	788.0μs	1.269kHz

鼠标左键建波形	(见附图1)
光标测量法	峰-峰值 = 10.0V t ₁ = 5.000ms t ₂ = 3.200ms t ₃ = 6.600ms t ₄ = 1.800ms t ₅ = 6.400ms

项目	$y = 55\sin(2000\pi t)$	测量窄脉冲的宽度	测量锯齿波上升沿
波形	(见附图2)	(见附图3)	(见附图4)
测量数据 (以示波器测量值为准)	自动测量法 频率: 1.000kHz 周期: 1.000ms 峰峰值: 10.8V	光标法 脉冲宽度: 160.0μs 周期: 1.000ms 峰峰值: 11.1V	光标法 上升沿宽度: 840.0μs 周期: 1.000ms 峰峰值: 10.7V

频率比 $f_x : f_y$	2 : 1	1 : 1
正弦波波形	(见附图5, 6)	(见附图7, 8)
测量数据	CH1频率: 1.269kHz CH2频率: 634.7Hz	CH1频率: 1.269kHz CH2频率: 1.268kHz

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

思考题

1. 用示波器观察和测量YT格式的信号时,如果图形不稳定,总是不断地向左或向右移动,该如何调节?

这种情况往往是由于触发源设置不正确。应当设置~~触发~~并选择与信号源同步的通道(如信号源从CH1接入则应相应调整为CH1)。

2. 为什么示波器上也得不到稳定的李萨茹图形?

由于~~信号源~~信号源输出信号频率受到多重因素的影响,导致李萨茹图形X轴与Y轴的信号频率难以保持稳定,而且频率比不能始终保持恒定,无法稳定为整数之比,则无法形成易观测的图形;另一方面,X轴与Y轴信号的相位差也难以保持稳定,这也会使得图形不稳定。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

学号: 张闰午
时间: 年 月 日
上午 下午 晚上

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____
班级: 原始数据 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

标准信号的峰峰值 V_{p-p} 10.8V 步长 1.269kHz
"自动测量"法 4.16V 788.0μs
"光标测量"法 4.16V 788.0μs 1.269kHz

鼠标左键建波形 ~~图~~

~~光标测量~~

光标测量法 峰峰值 = ~~10.0V~~
 $t_1 = 5.000ms$ $t_2 = 3.200ms$ $t_3 = 6.600ms$ $t_4 = 1.800ms$
 $t_5 = 6.400ms$

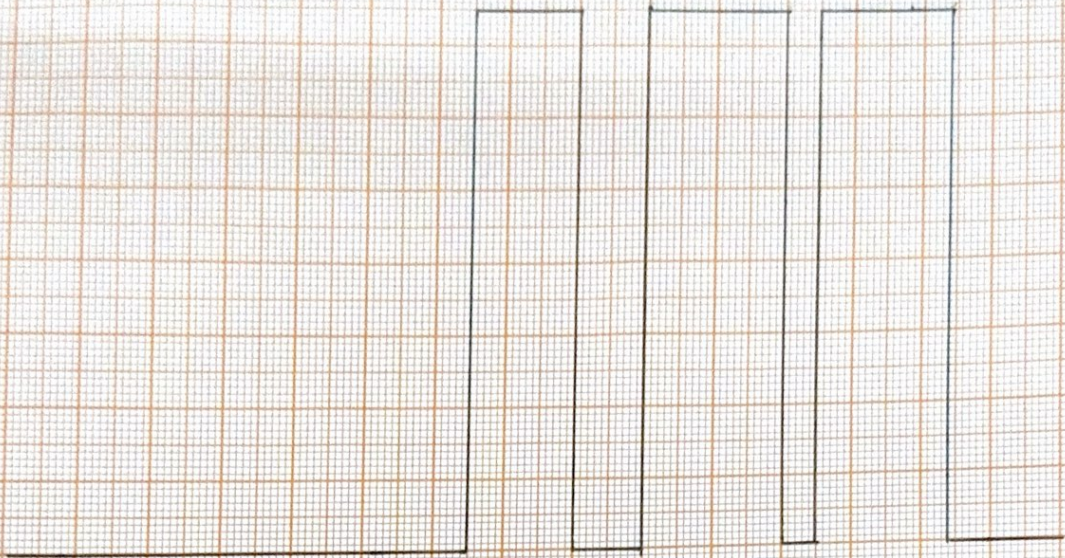
$y = 5 \sin(2000\pi t)$ 测量波形中的宽度 测量锯齿波上升沿
波形

测量数据 步长 1.000kHz 脉冲宽度 160.0μs 上升沿宽度 840.0μs
以水波器 周期 1.000ms 周期 ~~1.000ms~~ 周期 1.000ms
测量值为峰峰值 10.8V 峰峰值 ~~10.8V~~ 峰峰值 10.7V

步长比 $f_x : f_y$ 2:1 1:1
李蔚如波开多

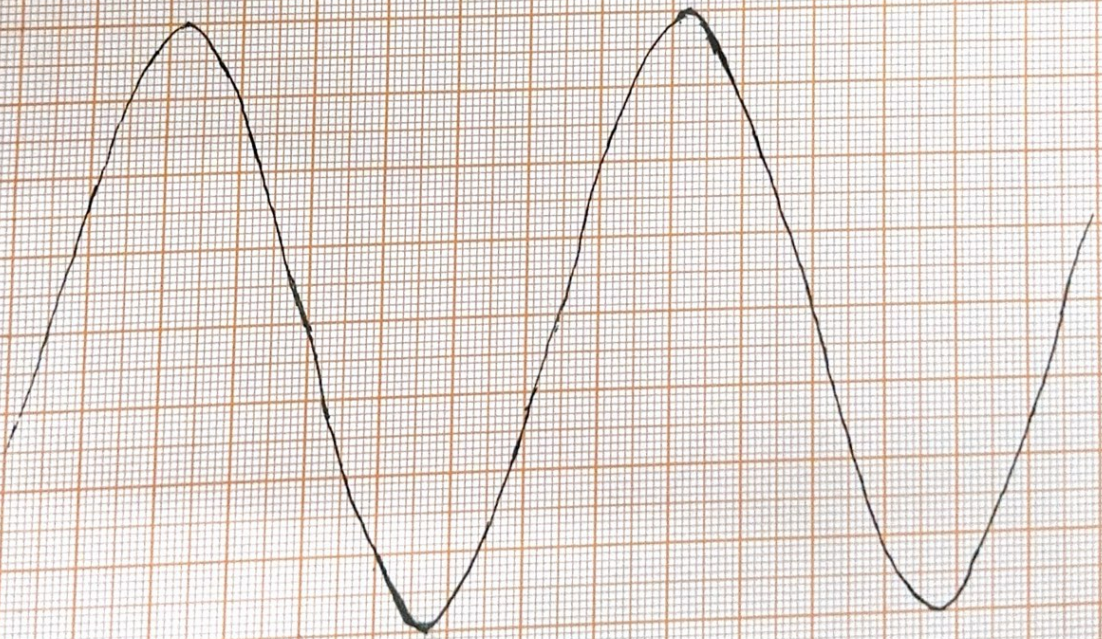
测量数据 CH1 频率 1.269kHz CH1 步长: 1.269kHz
CH2 步长 634.7Hz CH2 步长: 1.268kHz
联系方式: _____ 指导教师签字: _____

鼠标左键波形



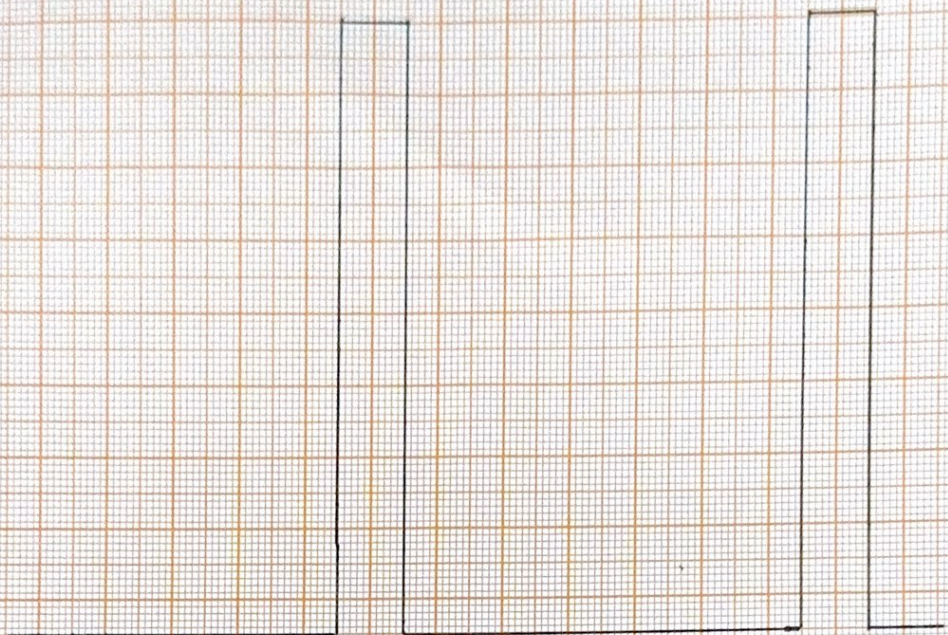
附图1

$Y = 5\sin(2000\pi t)$ 波形



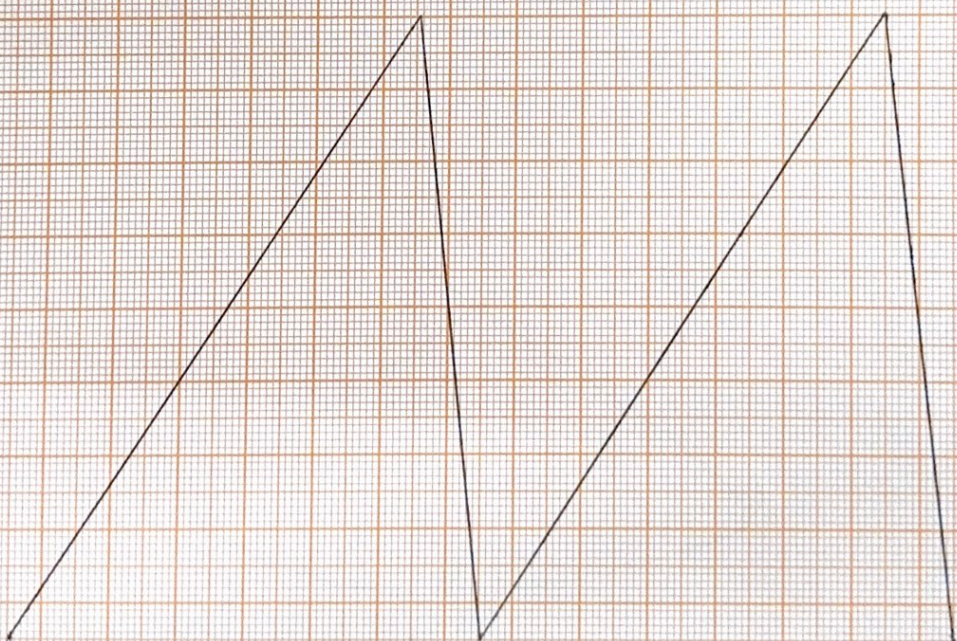
附图2

窄脉冲波形



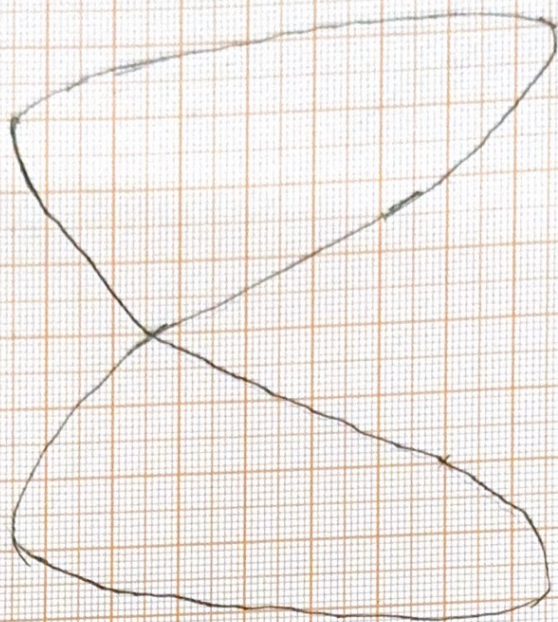
附图3

锯齿波波形



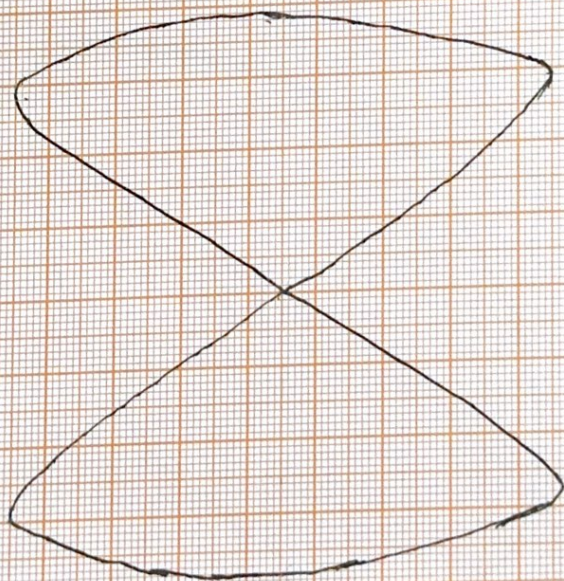
附图4

李萨如图形($f_x:f_y=2:1$)(1)



附圖 5

李萨如图形($f_x:f_y=2:1$)(2)



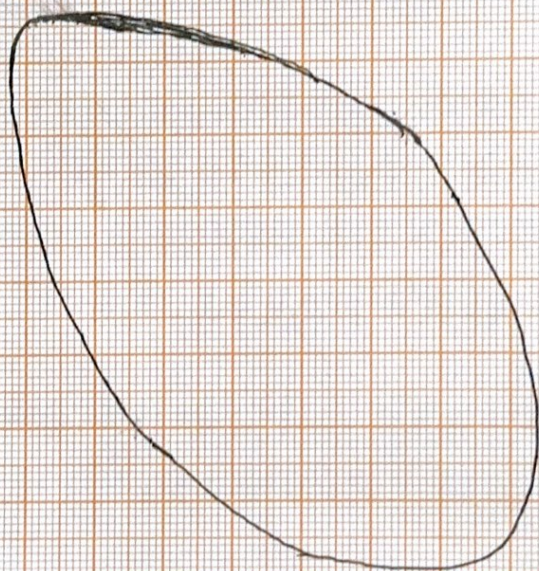
附圖 6

李萨茹图形 $(f_x:f_y=1:1)(1)$



附图 7

李萨茹图形 $(f_x:f_y=1:1)(2)$



附图 8